

在线零售可视化分析项目

基于管理层决策支持的经营表现、增长驱动与扩张机会分析

关键词：数据清洗 / 指标构建 / 时间趋势 / 市场分析 / 客户洞察 / 扩张决策

核心结论：

企业增长主要集中于四季度旺季、少数核心海外市场与头部客户，扩张应优先围绕高需求区域与高价值客群展开。

项目概览

项目类型： 商业分析 / 数据可视化作品集

分析对象： 英国在线零售企业

数据范围： 2010.12—2011.12

分析工具： Power BI

分析方法： 数据清洗、指标构建、可视化分析

决策视角： CEO / CMO

关键发现速览

2011 年峰值月份收入	1509496
Top 1 市场收入 (除英国外)	285446
头部客户最高收入	280206
最高需求国家销量	200937

一句话定位：

基于在线零售交易数据，从时间、市场、客户与空间分布四个维度，支持管理层识别增长驱动与扩张机会。

执行摘要

本项目以一家总部位于英国的在线零售企业为分析对象，围绕首席执行官（CEO）与首席营销官（CMO）的需求提出的四项核心问题，构建了一套面向管理层决策支持的可视化分析方案。项目首先对原始交易数据进行清洗，重点剔除负数量和异常单价记录，并在此基础上构建收入、年份、月初、总收入和总销量等核心分析字段与指标。

分析结果表明，公司增长呈现出明显的“时间—市场—客户”集中结构。时间维度上，2011年收入在9月后快速上升，11月达到全年峰值1509496，显示出显著的年末旺季特征；2月和4月则相对偏低，说明收入波动具有季节性。市场维度上，排除英国本土市场后，海外收入主要集中于少数国家，其中荷兰 Netherlands（285446）、爱尔兰 EIRE（283454）、德国 Germany（228867）、法国 France（209715）和澳大利亚 Australia（138521）表现最突出，前十国家合计贡献了除英国外约84.2%的收入和87.1%的销量。客户维度上，头部客户贡献显著，前十大客户合计创造约1537660的收入，其中前三大客户合计占前十客户收入的约47.8%，显示企业对高价值客户具有较强依赖。空间维度上，全球需求分布高度集中于欧洲，澳大利亚 Australia 则是欧洲之外最具潜力的单一市场，前五大非英国国家合计贡献了约71.6%的非英国销量。

基于上述发现，本项目的核心结论是：企业当前具备良好的经营基础，但未来增长的关键不在于全面铺开，而在于更精准地配置资源。管理层应优先围绕三类对象制定下一年度策略：一是旺季时点，在三季度末至四季度初提前配置库存、营销与运营资源，以放大年末销售高峰；二是高价值市场，优先深耕荷兰、爱尔兰、德国、法国和澳大利亚等已验证的重点区域，而不是平均投入所有海外市场；三是头部客户，通过客户分层运营、重点维护和定向服务稳定高收入客户，同时降低收入过度集中带来的风险。**整体而言，本项目不仅回答了管理层关于收入趋势、重点国家、核心客户和需求分布的关键问题，也展示了从原始数据清洗、指标构建到可视化表达和管理启示提炼的完整商业分析流程。**

目录

一、 任务背景与目标	1
1. 项目背景与业务场景	1
2. 项目目标与交付任务	1
二、 任务要求拆解与可视化思路	2
1. 管理层核心需求拆解	2
2. 问题导向下的可视化设计逻辑	2
3. 图表选择依据与呈现策略	2
4. 核心分析字段与指标体系设计	3
三、 数据处理与分析准备	4
1. 数据导入与数据源确认	4
2. 字段识别与数据类型检查	4
3. 数据清洗规则设计与异常值处理	4
4. 分析字段构建与指标口径统一	5
5. 度量值设计与分析基础搭建	5
四、 问题导向下的图表构建过程	6
1. 月度收入趋势图的可视化构建	6
2. 前十国家收入与销量对比的可视化构建	6
3. 前十大客户收入排名的可视化构建	7
4. 全球需求分布的可视化构建	8
五、 图表结果分析与启示	9
1. 月度收入趋势分析	9
2. 重点国家表现分析	9
3. 核心客户贡献分析	9
4. 全球需求分布分析	10
5. 综合业务分析与启示	10
六、 结论与项目总结	11
1. 项目核心结论	11
2. 项目亮点与能力体现	11

一、任务背景与目标

1. 项目背景与业务场景

一家总部位于英国的在线零售企业聘请您担任顾问，负责分析其业务数据，并为首席执行官（CEO）和首席营销官（CMO）提供决策支持。当前，公司整体经营表现良好，管理层正着手制定下一年度的业务扩张预算与市场策略。在此背景下，高层管理希望系统评估企业当前的经营表现及核心优势领域，识别收入增长的主要驱动因素，并借助数据发掘值得持续投入的市场与业务方向，为后续资源配置、市场布局及扩张政策制定提供有力依据。

2. 项目目标与交付任务

CEO 与 CMO 近期会面并就他们的需求达成一致，希望借助您对数据的系统分析与可视化结果，更加清晰地理解企业当前的经营表现，识别收入来源、增长驱动因素以及影响线上零售业务的关键因素，帮助他们回答在经营判断与业务扩张方面的核心问题，从而为后续扩张策略制定提供更有价值的决策依据。

具体交付上，您将根据高管在不同业务情境下提出的具体需求及其关注的数据视角，深入理解 CEO 和 CMO 希望解决的核心问题，并为每一项问题，根据所呈现信息的特点，匹配最能清晰传达业务含义和分析结论的可视化方式，确保管理层能够准确理解结果并据此作出判断。高管的具体需求围绕以下四个问题展开：

问题一：CEO 希望查看 2011 年收入的时间序列变化，并以月度收入为基础观察更细致的数据表现。他重点关注其中是否存在季节性趋势，以及这些趋势出现的原因。这项分析将为下一年度的业务预测提供参考。

问题二：CMO 希望查看收入最高的前十个国家，并同时想了解这些国家的销售数量及其创造的收入。在该可视化中，他不希望英国出现在图表中。

问题三：CMO 希望查看按收入排名前十的客户信息。他希望通过一个从高到低排序的可视化，先展示创收最高的客户，再逐步呈现创收较低的客户。这一分析有助于锁定高收入客户，并进一步确保其对产品保持持续满意。

问题四：CEO 希望了解本公司产品在各国的需求分布，并识别哪些地区对产品需求最大。在掌握高需求区域后，公司将据此推进扩张战略，以在这些地区创造更多业务机会，英国除外。

二、任务要求拆解与可视化思路

1. 管理层核心需求拆解

基于管理层提出的四个问题，本项目并不是单纯对线上零售数据进行描述，而是要围绕决策场景完成有针对性的分析：

CEO 更关注**企业整体收入变化趋势、需求区域分布及扩张机会**，因此其问题集中在“2011 年月度收入变化”与“全球需求分布”两个层面。

CMO 则更关注**市场与客户结构**，希望通过数据识别收入贡献最高的国家和客户，以判断重点市场与重点客户群体。

综上，这四个问题分别对应了时间、国家、客户和空间四个维度，构成了企业经营分析的核心观察框架。

2. 问题导向下的可视化设计逻辑

基于上述需求，本项目在设计思路遵循问题导向的原则：

时间趋势类问题：需要突出连续变化与季节性，因此应围绕月度收入构建时间序列；

国家与客户问题：本质上属于分类比较，需要突出不同类别之间的差异和排序关系；

全球需求分布问题：强调空间位置与区域差异，需要通过地图直观呈现各国需求强弱。

这样的设计逻辑能够保证每一张图都直接回应一个明确的业务问题，并使图表不只是展示数据，而是真正承担解释问题和支持判断的功能。

3. 图表选择依据与呈现策略

在具体图表选择上，本项目强调“信息匹配优先”而非“形式丰富优先”：

对于问题一：采用**折线图**呈现 2011 年月度收入，是因为折线图适合展示随时间变化的趋势与模式，能够清晰表现收入在不同月份之间的连续变化，更有利于识别旺季、淡季与季节性波动。

对于问题二和问题三：分别采用**条形图**和**柱形图**，是因为这两类图表都适用于比较不同类别的数值差异，更适合处理国家和客户这样的分类对象，并能直观展示高低差异与排序关系。

对于问题四：采用**地图**和**填充图**共同展示全球需求分布，是因为前者能够清晰呈现各国和地区的空间位置，后者则能在无需鼠标悬停的情况下直观展示数据。二者结合，不仅有助于识别区域分布，还能更清晰地比较不同地区的需求强弱，更符合 CEO 快速识别高需求区域的使用场景。

4. 核心分析字段与指标体系设计

核心分析字段与指标体系设计是对原始数据进行连接、转换和重塑,使其满足分析需要,而后续模型层中的度量值则用于统一聚合逻辑并服务多个可视化对象,即将原始交易数据整理为可直接支撑管理层问题的分析层数据,从而为后续的数据清洗、度量值设计及可视化构建奠定基础。

在原始数据中,数量(Quantity)、单价(UnitPrice)、日期(InvoiceDate)、客户(CustomerID)和国家(Country)是最关键的基础字段。其中,收入并非原表直接给出,而是通过数量与单价计算得到,因此**收入(Revenue)被设定为最核心的分析字段**。

在收入(Revenue)的基础上,进一步构建总收入(Total_Revenue)和总销量(Total_Quantity)等聚合指标,以支持国家、客户和需求层面的比较分析。

为满足时间趋势分析的需要,还需从发票日期(InvoiceDate)中提取年份(Year)和月初(MonthStart)等时间字段,从而支撑2011年月度收入趋势的展示与比较。

为支持地图展示,则需保留国家(Country)字段,并统一其地理口径,使其能够准确对应空间分布分析场景。

三、数据处理与分析准备

1. 数据导入与数据源确认

在明确管理层需求后,本项目首先将公司提供的原始在线零售交易数据导入数据可视化软件,并以主数据表作为统一数据源。具体操作上,通过“主页—获取数据—Excel”连接原始文件,再进入查询编辑器而不是直接加载数据,以便先完成数据检查、清洗和字段构建。

= Table.TransformColumnTypes(提升的标题,{{"InvoiceNo", type any}, {"StockCode", type any}, {"Description", type text}, {"Quantity", Int64.Type}, {"InvoiceDate", type datetime}, {"UnitPrice", type									
InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	Country		
536365	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLD...	6	2010/12/1 8:26:00	2.55	17850	United Kingdom		
536365	71053	WHITE METAL LANTERN	6	2010/12/1 8:26:00	3.39	17850	United Kingdom		
536365	84406B	CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER	8	2010/12/1 8:26:00	2.75	17850	United Kingdom		
536365	84029G	KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOT...	6	2010/12/1 8:26:00	3.39	17850	United Kingdom		
536365	84029E	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.	6	2010/12/1 8:26:00	3.39	17850	United Kingdom		
536365	22752	SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES	2	2010/12/1 8:26:00	7.65	17850	United Kingdom		
536365	21730	GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER	6	2010/12/1 8:26:00	4.25	17850	United Kingdom		
536366	22633	HAND WARMER UNION JACK	6	2010/12/1 8:28:00	1.85	17850	United Kingdom		
536366	22632	HAND WARMER RED POLKA DOT	6	2010/12/1 8:28:00	1.85	17850	United Kingdom		
536367	84879	ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	32	2010/12/1 8:34:00	1.69	13047	United Kingdom		
536367	22745	POPPY'S PLAYHOUSE BEDROOM	6	2010/12/1 8:34:00	2.1	13047	United Kingdom		
536367	22748	POPPY'S PLAYHOUSE KITCHEN	6	2010/12/1 8:34:00	2.1	13047	United Kingdom		
536367	22749	FELTCRAFT PRINCESS CHARLOTTE DOLL	8	2010/12/1 8:34:00	3.75	13047	United Kingdom		
536367	22310	IVORY KNITTED MUG COSY	6	2010/12/1 8:34:00	1.65	13047	United Kingdom		
536367	84969	BOX OF 6 ASSORTED COLOUR TEASPOO...	6	2010/12/1 8:34:00	4.25	13047	United Kingdom		
536367	22623	BOX OF VINTAGE JIGSAW BLOCKS	3	2010/12/1 8:34:00	4.95	13047	United Kingdom		
536367	22622	BOX OF VINTAGE ALPHABET BLOCKS	2	2010/12/1 8:34:00	9.95	13047	United Kingdom		

图 1-导入原始数据

2. 字段识别与数据类型检查

导入数据后,需要先识别关键字段,包括发票号 (InvoiceNo)、数量 (Quantity)、发票日期 (InvoiceDate)、单价 (UnitPrice)、客户编号 (CustomerID) 和国家 (Country) 等。其中,数量和单价用于后续收入计算,日期用于时间趋势分析,客户和国家则分别用于客户排名和区域分布分析。因此,需要将数量和单价设置为数值型,将发票日期设置为日期/时间型,将国家和客户编号保留为分类字段。

3. 数据清洗规则设计与异常值处理

数据清洗重点处理两类异常数据:数量 (Quantity) 小于 1 的记录,以及单价 (UnitPrice) 小于 0 的记录。前者通常对应退货或不满足分析口径的异常交易,后者多属于录入错误。为此,在查询编辑器中分别建立数量检查 (Qty_Check) 和价格检查 (Price_Check),仅保留满足“Quantity ≥ 1”且“UnitPrice ≥ 0”的有效记录,从而形成可用于后续分析的干净数据集。

Qty_Check	Price_Check
Valid	Valid
Valid	Valid
Valid	Valid
Valid	Valid
Valid	Valid
Valid	Valid

图 2-数量与单价有效筛选

4. 分析字段构建与指标口径统一

在完成异常值处理后，本项目进一步构建核心分析字段：首先，通过数量（Quantity）与单价（UnitPrice）计算收入（Revenue），即 $Revenue = Quantity \times UnitPrice$ ，该字段是后续收入趋势、国家比较和客户排名分析的基础。其次，从发票日期中提取年份（Year）和月初（MonthStart）等时间字段，以支持 2011 年月度趋势分析；同时保留国家（Country）字段并统一口径，以支持国家比较和地图展示。通过这一过程，原始交易数据被转化为可直接支撑管理层问题的分析层数据。

5. 度量值设计与分析基础搭建

在分析字段构建完成后，项目进一步在模型层建立统一的聚合指标，包括总收入（Total_Revenue）和总销量（Total_Quantity）。其中，总收入用于支持时间趋势、国家收入和客户收入比较，总销量则用于国家销量和全球需求分布分析。与直接拖动明细列相比，度量值能够统一聚合逻辑，并在不同图表中重复使用。

InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	Country	Qty_Check	Price_Check	Revenue	OrderDate	Year	MonthStart	YearMonth
574950	21028	NINJA RABBIT BLACK	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	21219	SET/4 BADGES BALLOON GIRL	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	21828	EIGHT PIECE SNAKE SET	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	21889	WOODEN BOX OF DOMINOES	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	21891	TRADITIONAL WOODEN SKIPPING ROPE	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	21948	SET OF 6 CAKE CHOPSTICKS	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	21990	MODERN FLORAL STATIONERY SET	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	21992	VINTAGE PAISLEY STATIONERY SET	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	21993	FLORAL FOLK STATIONERY SET	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	22093	MOTORING TISSUE BOX	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	22178	VICTORIAN GLASS HANGING T-LIGHT	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	22400	MAGNETS PACK OF 4 HOME SWEET HOME	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	22406	MONEY BOX KINGS CHOICE DESIGN	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	22410	MONEY BOX HOUSEKEEPING DESIGN	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	22446	PIN CUSHION BABUSHKA PINK	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	22562	MONISTERS STENCIL CRAFT	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	22563	HAPPY STENCIL CRAFT	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	22564	ALPHABET STENCIL CRAFT	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	22676	FRENCH BLUE METAL DOOR SIGN 1	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	22678	FRENCH BLUE METAL DOOR SIGN 3	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	22976	CIRCUS PARADE CHILDRENS EGG CUP	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	22977	DOLLY GIRL CHILDRENS EGG CUP	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	22982	PANTRY PASTRY BRUSH	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	23211	RED ROCKING HORSE HAND PAINTED	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	23212	HEART WREATH DECORATION WITH BELL	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	23226	FILIGREE HEART DAISY WHITE	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	23275	SET OF 3 HANGING OWLS OLLIE BEAK	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	23289	DOLLY GIRL CHILDRENS BOWL	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	23291	DOLLY GIRL CHILDRENS CUP	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	23294	SET OF 6 SNACK LOAF BAKING CASES	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	23330	DECORATIVE WICKER HEART MEDIUM	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	23345	DOLLY GIRL BEAKER	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11
574950	23350	ROLL WRAP VINTAGE SPOT	1	2011/1/8 9:29:00	2.46		United Kingdom	Valid	Valid	2.46	2011/1/8	2011	1/8	2011-11

图 3-数据清洗与核心指标设置后总表

四、问题导向下的图表构建过程

1. 月度收入趋势图的可视化构建

月度收入趋势图（Monthly Revenue Trend）采用折线图展示 2011 年收入的月度变化趋势。具体来讲，将月初（MonthStart）放置于横轴，将总收入（Total_Revenue）放置于纵轴，并通过年份（Year）筛选器仅保留 2011 年数据，从而形成完整的年度时间序列。之所以采用折线图，是因为该图能够清晰呈现连续数据随时间变化的趋势，尤其适合观察月度收入波动及季节性特征。

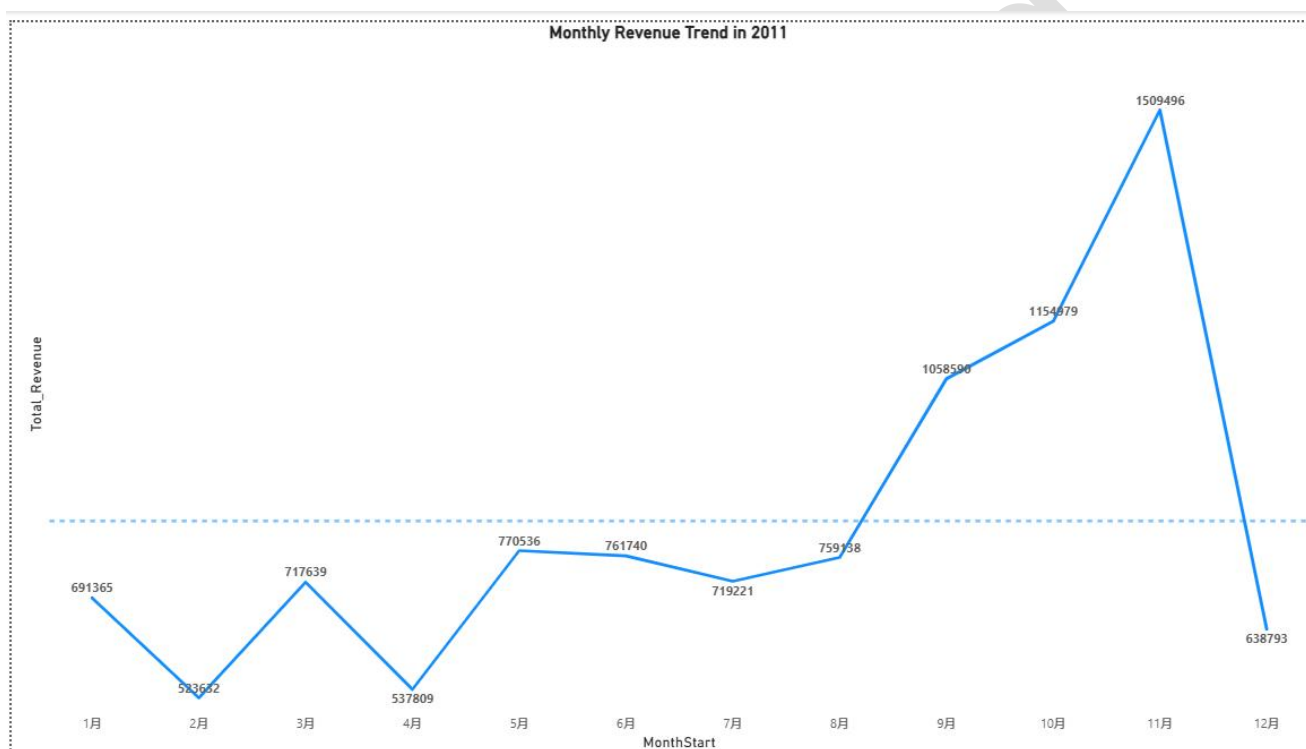


图 4-月度收入趋势图（2011）

2. 前十国家收入与销量对比的可视化构建

前十国家收入与销量对比图（Top 10 Countries by Revenue & Quantity）采用簇状条形图展示排除英国后的前十国家收入与销量对比。构建时，将国家（Country）作为分类字段放置于纵轴，将总收入（Total_Revenue）和总销量（Total_Quantity）同时放置于横轴，并在视觉对象筛选器中排除英国，同时设置前 N 个国家为 10，并以总收入（Total_Revenue）作为排序依据。之所以采用条形图，是因为该图表更适合处理国家这类分类对象，能够直观展示不同国家之间的高低差异及排序关系。

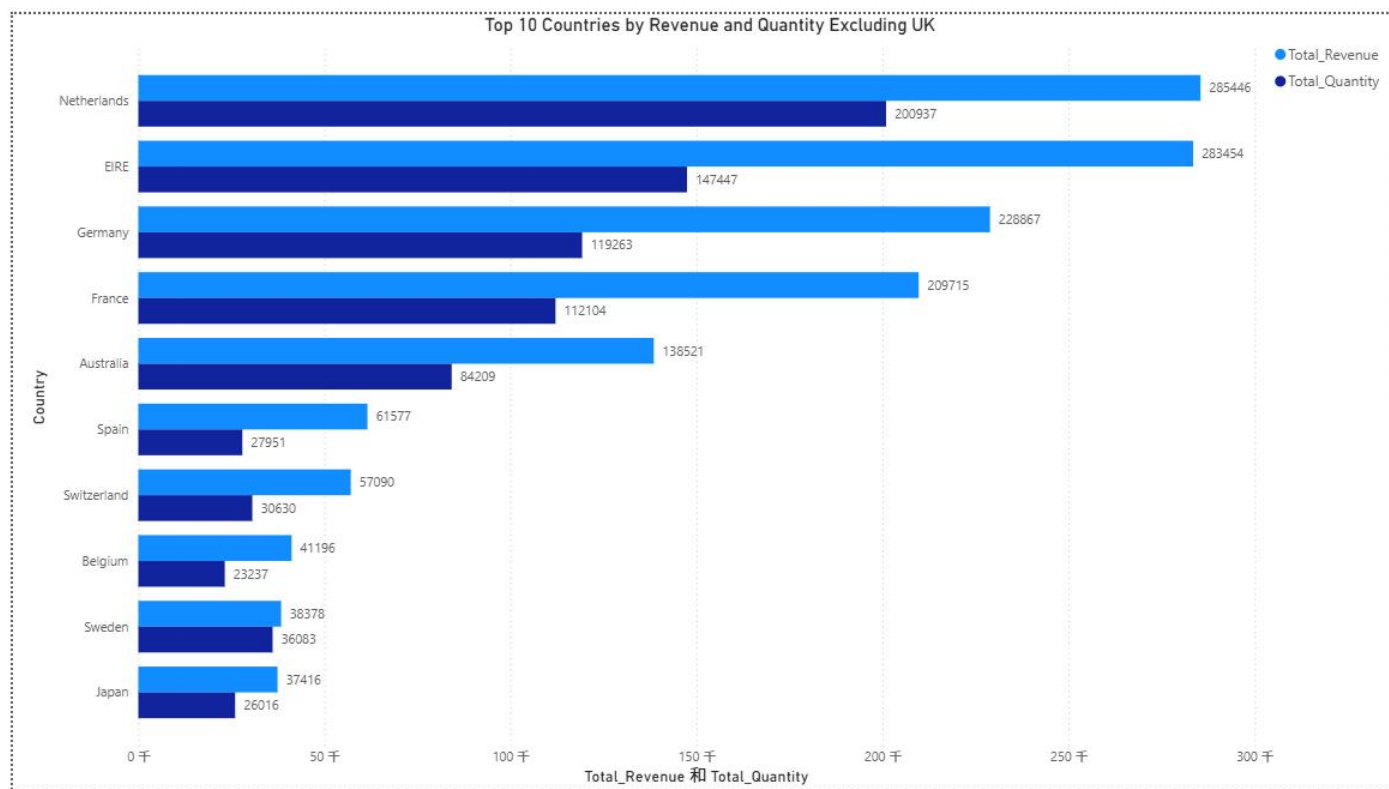


图 5-Top 10 国家收入与销量对比图（除英国外）

3. 前十大客户收入排名的可视化构建

前十大客户收入排名图 (Top 10 Customer by Revenue) 采用簇状柱形图展示按收入排名前十的客户。构建时，将客户编号 (CustomerID) 放置于横轴，将总收入 (Total_Revenue) 放置于纵轴，并在筛选器中排除空白客户，同时设置前 N 个客户为 10，再按总收入 (Total_Revenue) 降序排列，以确保图表从创收最高客户开始逐步下降。之所以采用柱形图，是因为该图表能够有效呈现分类对象的收入排名，便于管理层快速识别头部客户及其贡献差异。

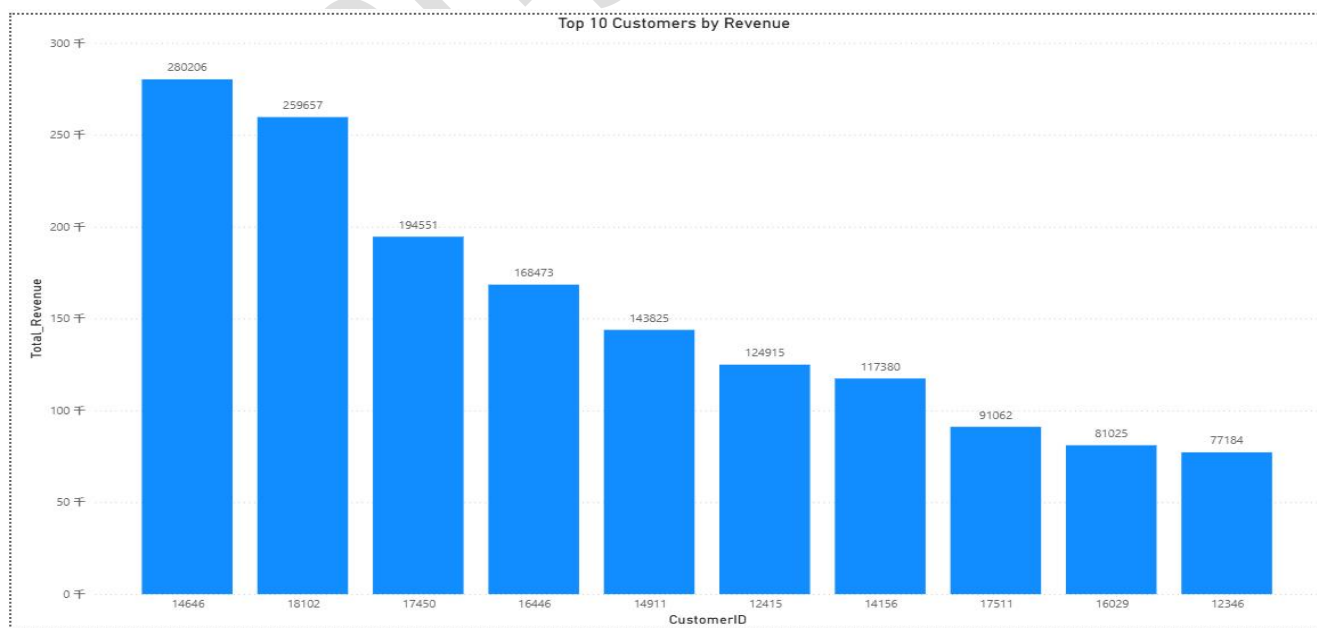


图 6-Top 10 客户收入排名

4. 全球需求分布的可视化构建

全球需求分布图（Global Demand Map & Global Demand Filled Map）采用地图与填充地图共同展示除英国外全球需求分布。构建时，均以国家（Country）作为地理字段，并在视觉对象筛选器中排除英国；其中，地图用于清晰呈现各国家和地区的空间位置，填充地图则通过颜色深浅直观展示总销量（Total_Quantity）的区域差异，从而在无需鼠标悬停的情况下比较不同国家的需求强弱。二者结合，既保留了地理分布特征，也强化了需求差异的可读性，更符合 CEO 希望快速识别高需求区域的使用场景。



图 6-全球需求分布地图（除英国外）

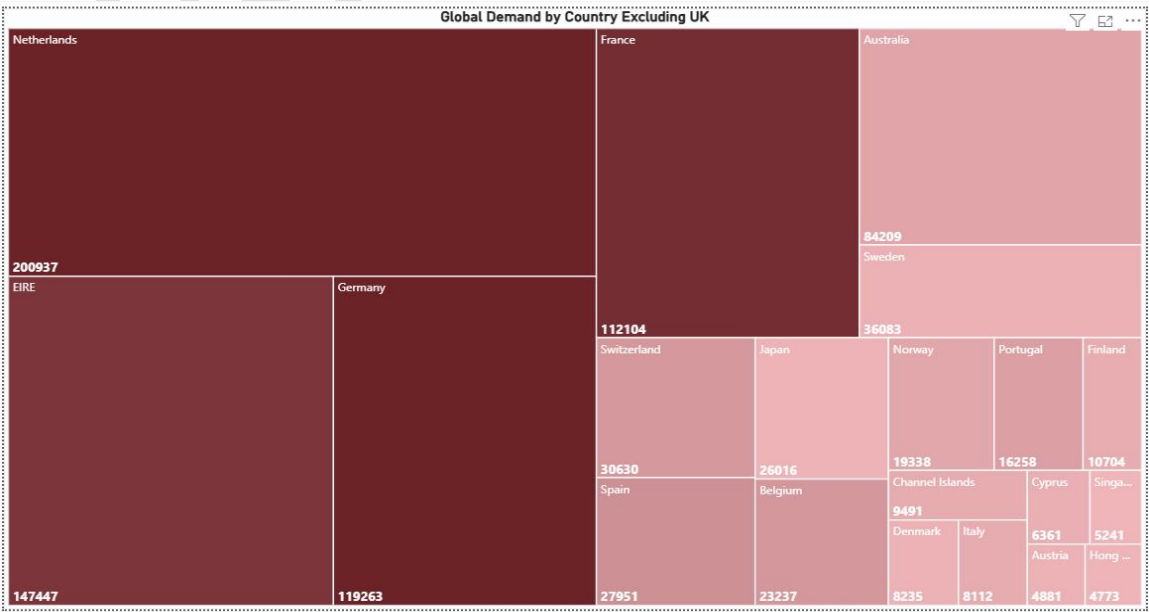


图 7-全球需求分布填充图（除英国外）

五、图表结果分析与管理启示

1. 月度收入趋势分析

从 2011 年月度收入趋势图可以看出，公司收入并非均匀分布，而是呈现明显的阶段性波动。年初 1 月收入为 691365，2 月下降至 523632，随后在 3 月回升至 717639；4 月再次回落至 537809，5 月和 6 月回升至 770536 和 761740，说明上半年整体处于波动中增长的状态。进入下半年后，收入从 7 月的 719221 和 8 月的 759138，快速提升至 9 月的 1058590、10 月的 1154979，并在 11 月达到全年峰值 1509496。这表明公司收入在第四季度前后出现了显著放大，年末旺季特征十分明显。

这一趋势说明企业收入高度受季节性影响，尤其是 9 月至 11 月构成全年最强增长区间。对于下一年度预算安排而言，**管理层应将更多库存、营销和客服资源提前配置到三季度末和四季度初，以支撑旺季需求释放**。同时，2 月和 4 月的低位表现也提示**企业可以在相对淡季提前布局促销活动或新品推广，以平滑收入波动并提升全年经营稳定性**。

2. 重点国家表现分析

从“排除英国后的前十国家收入与销量对比图”来看，企业的海外收入高度集中于少数核心国家。其中，荷兰 Netherlands 以 285446 的收入位列第一，同时销量达到 200937；爱尔兰 EIRE 以 283454 的收入位列第二，销量为 147447；其后是德国 Germany（228867）、法国 France（209715）和澳大利亚 Australia（138521）。从收入和销量的对应关系来看，荷兰兼具最高收入和最高销量，是最成熟的海外核心市场；爱尔兰的收入几乎与荷兰持平，但销量明显更低，说明其单位销量对应的收入更高，市场价值密度更强。德国和法国构成第二梯队，兼具较高收入和较稳定销量，是企业海外业务的重要支撑。

从整体结构看，前十国家合计贡献约 1380951 的收入，约占非英国市场总收入的 84.2%；销量方面，前十国家合计约占非英国总销量的 87.1%。**这说明企业海外市场并不是分散增长，而是高度集中于少数国家**。对于管理层而言，这意味着**国际扩张策略不应平均分配资源，而应优先聚焦已经形成收入规模和需求基础的国家**。具体来看，荷兰、爱尔兰、德国和法国应被视为优先深耕市场，而澳大利亚则是欧洲之外最值得重点关注的增长区域。

3. 核心客户贡献分析

从“前十大客户收入排名图”来看，企业收入在客户层面也表现出较明显的集中度。排名第一的客户（CustomerID）14646 带来 280206 收入，第二位客户 18102 创造收入 259657，第三位客户 17450 创造 194551；其后依次为 16446（168473）、14911（143825）、12415（124915）和 14156（117380）。**从图形结构看，前几名客户的收入显著高于后续客户，说明企业收入并非平均分布于所有客户，而是较大程度依赖头部客户贡献**。

进一步看，前十大客户合计收入约 1537660，约占可识别客户收入的 17.3%；仅前三大客户就贡献了约 734254，占前十大客户收入的 47.8%。**这说明企业已经形成较明显的高价值**

客户群体，其中头部客户对整体业绩具有较强支撑作用。对管理层而言，这一结果有两点启示：一方面，**应建立更有针对性的客户维护机制**，如大客户回访、定制促销和售后保障，以降低高价值客户流失风险；另一方面，**也要警惕收入过度依赖少数客户带来的集中度风险**，后续可以通过客户分层运营和核心客户复制策略，逐步扩大高价值客户池。

4. 全球需求分布分析

从全球需求分布图来看，企业产品需求在空间上呈现出明显的区域集中趋势。排除英国后，需求量排名前列的国家与上文“重点国家表现分析”基本一致；此外，瑞典（Sweden, 36,083）、瑞士（Switzerland, 30630）、西班牙（Spain, 27951）、日本（Japan, 26016）和比利时（Belgium, 23237）等国家构成第二层次需求市场。结合地图与填充图的展示结果可以发现，欧洲地区的需求最为集中，尤其是西欧和北欧形成了较强的需求带，而澳大利亚则是欧洲之外最突出的单一市场。由于全球分布图与填充图的主要作用在于直观呈现需求的地理分布，因此其分析逻辑与“重点国家表现分析”保持一致，只是在空间维度上进一步强化了对区域集聚特征的识别。

5. 综合业务分析与管理启示

综合四张图表可以看出，**公司当前的增长呈现出较为清晰的“时间—市场—客户”三重集中结构。**时间上，收入增长明显集中于9月至11月，**说明企业具有较强的年末旺季特征；**市场上，非英国收入和需求主要集中于荷兰、爱尔兰、德国、法国和澳大利亚等少数国家；客户上，**头部客户对整体收入具有显著支撑作用，企业已形成较明显的高价值客户群体。**换言之，企业当前的业绩并不是由全时段、全市场、全客户平均驱动，**而是主要依赖旺季时点、核心市场和头部客户共同支撑。**

基于这一结构，管理层在下一年度制定扩张预算和市场策略时，可优先从三个方向展开。**第一，围绕旺季提前配置资源**，在三季度末至四季度初重点投入库存、促销和运营能力，以提升旺季转化效率。**第二，围绕核心国家实施差异化市场策略**，将资源优先投向已验证的高收入、高需求区域，而不是平均分配到低潜力市场。**第三，围绕高价值客户强化维护与深耕**，通过客户分层管理和定向服务稳定头部客户，同时逐步扩大优质客户基数。整体来看，本项目的图表结果说明，**公司已经具备较好的海外扩张基础，但未来增长的关键不在于简单扩大覆盖范围，而在于更精准地配置资源、深耕高价值市场并放大现有优势。**

六、结论与项目总结

1. 项目核心结论

基于前文对四个图表的分析可以看出：公司当前业务增长呈现出较明显的集中性特征。首先，在时间维度上，企业在年末旺季具备较强的销售放大效应。其次，在国家维度上，海外收入和销量主要集中于少数核心国家。再次，在客户维度上，收入贡献明显集中于头部客户并已经形成较清晰的高价值客户结构。最后，在空间维度上，全球需求分布同样表现出区域集聚特征。

综合来看，本项目表明企业当前已具备较好的经营基础，但未来增长的关键不在于简单扩大覆盖范围，而在于更精准地识别旺季窗口、聚焦高价值国家、稳定核心客户，并在已有需求基础上推进区域扩张。换言之，公司下一年度的预算分配和市场策略，应更多围绕“高需求区域、高收入市场和高价值客户”这三类核心对象展开，以提升资源配置效率并放大现有优势。

2. 项目亮点与能力体现

从项目执行过程来看，本项目的亮点不仅体现在最终图表结果上，更体现在完整的分析逻辑和能力链条上。

首先，**本项目以管理层需求为出发点**，而非以工具操作为中心，**体现了将业务问题拆解为分析任务的能力**。

其次，在正式可视化之前，项目先完成数据导入、字段识别、异常值处理和指标构建，保证了**分析建立在统一且可靠的数据口径之上**。

此外，本项目**能够根据不同问题选择最合适的视觉形式**：通过折线图呈现时间趋势，通过条形图和柱形图处理国家与客户的分类比较，通过地图与填充图结合展示空间分布差异，体现了较强的可视化表达能力。

综上，本项目较完整地体现了以下能力：**一是业务需求理解与问题拆解能力，二是数据清洗与质量控制能力，三是指标体系设计与口径统一能力，四是数据可视化与管理层沟通能力**。整体而言，这一项目不仅完成了对在线零售业务现状的分析，也展示了将原始数据转化为管理层决策信息的全过程。